

Pour le lundi 15 septembre 2025

Problème 1

Dans tout le problème, $\alpha \in]1, +\infty[$. On définit, sous réserve d'existence,

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

L'objectif du problème est de calculer l'intégrale $I(\alpha)$. On rappelle que pour tous réels a et b ,

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b)); \sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

Partie I - Quelques résultats préliminaires

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx)$.

De même, on pose pour $x \in]0, \pi]$ et $n \in \mathbb{N}$, $g_n(x) = \frac{\sin((2n+1)\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})}$

1. a. À l'aide d'une somme géométrique, établir l'égalité :

$$\forall x \in]0, \pi], \quad f_n(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}g_n(x)$$

- b. En déduire que g_n est prolongeable en une application continue sur $[0, \pi]$. On note encore g_n l'application ainsi prolongée.

- c. Montrer que l'intégrale $\int_0^\pi g_n(x) dx$ définie pour $n \in \mathbb{N}$ est constante.

2. Soit $g : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in]0, \pi], g(x) = \frac{\cos(\frac{x}{2}) - 1}{\sin(\frac{x}{2})}$ et $g(0) = 0$

- a. Prouver que g est continue en 0 .
 b. Établir l'existence et déterminer la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x)$.
 c. Établir que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$ et préciser $g'(0)$

Partie II - Calcul d'une somme

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^\pi g(x) \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx$.

- a. Montrer qu'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_n| \leq \frac{A}{2n+1}$. On pourra effectuer une intégration par parties dûment justifiée.
 b. En déduire la limite de u_n quand $n \rightarrow +\infty$.

2. Déduire de la question précédente et de la question I.1.c) que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi g_n(x) \cos\left(\frac{x}{2}\right) dx = \pi$$

3. En calculant $\int_0^\pi f_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx$ de deux façons, établir que :

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)$$

Partie III - Détermination de la valeur de $I(\alpha)$

On pose, pour $x > 1$, $\varphi(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^x}$.

1. a. Justifier l'existence de $\varphi(x)$ pour $x > 1$
- b. À l'aide du changement de variable $u = t^{1-\alpha}$, montrer que :

$$\int_1^y \frac{dt}{1+t^\alpha} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha-1} \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

En déduire l'existence de l'intégrale $I(\alpha)$ et l'égalité :

$$I(\alpha) = \varphi(\alpha) + \frac{1}{\alpha-1} \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

2. a. Calculer, pour $x > 1$ et $t \in [0, 1]$, la somme $\sum_{k=0}^n (-t^x)^k$.
- b. En intégrant le résultat obtenu et en passant à la limite, montrer que :

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{kx+1}$$

3. Simplifier $\frac{(-1)^k}{\alpha k+1} + \frac{(-1)^{k-1}}{\alpha k-1}$ puis déduire des questions précédentes que :

$$I(\alpha) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1}$$

4. Conclure quant à la valeur de $I(\alpha)$ à l'aide de la partie II.